第二章　微积分的基本概念

习题课　5

甘润知

北京大学数学科学学院

2.7 不定积分

知识回顾

原函数是求导的反问题。在一个区间上，若 $F'(x)=f(x)$，则 F 是 f 的一个原函数；全部原函数写成

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x)+C.$$

原函数是否正确，最终以求导为准。找原函数时，应同时观察外层形式、内层函数及其导数。例如，看到 u'/u 才能使用 $\ln|u|$，不能只因为分母含有 u 就写一个对数。

本节最常用的反向识别。在相应表达式有定义的区间上，

$$(u^p)'=pu^{p-1}u',\qquad (\ln|u|)'=\frac{u'}{u},\qquad (\arctan u)'=\frac{u'}{1+u^2},$$
$$\Big(\ln\big(u+\sqrt{1+u^2}\big)\Big)'=\frac{u'}{\sqrt{1+u^2}},\qquad (uv)'=u'v+uv'.$$

2.8 定积分

知识回顾

本节先把定积分理解为带有区间长度的和的极限。教材下一节才讨论变上限积分，2.10 再建立微积分基本定理。因此，本节求具体数值时使用定义、有限和及定积分性质；少量非多项式和式先化为定积分，学过基本定理及相应原函数后，还可以继续求出数值。

定义中的三个量。把 $[a,b]$ 分成小区间 $[x_{j-1},x_j]$，在其中任取 ξ_j，考察

$$\sum_{j=1}^{m} f(\xi_j)\Delta x_j,\qquad \Delta x_j=x_j-x_{j-1}.$$

若当最大区间长度趋于零时，这些和都趋于同一个有限数，就称 f 黎曼可积，并把这个数记为 $\int_a^b f(x)\,dx$。这里要求任意取点都得到同一个极限，不能只验证一种取点方式。

黎曼和的辨认。等分 $[a,b]$ 时，$\Delta x=(b-a)/n$，右端点为 $a+k(b-a)/n$。所以

$$\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\frac{k(b-a)}{n}\right)\longrightarrow\int_a^b f(x)\,dx.$$

做题时先找 Δx，再找取点；不能看到 $\sum$ 就直接套定积分。项数、每项大小和整体量级也应先检查。

可积性与性质。连续函数可积；只有有限个间断点的有界函数可积；改变有限个点的值不改变定积分。可积函数有界，且满足线性、区间可加性和保序性。若 $m \le f \le M$，则

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,dx \le M(b-a), \qquad \left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|.$$

非负函数的积分为零，未必说明每一点都为零；加上连续性后，才能得到这个结论。

2.9 变上限的定积分

知识回顾与选讲安排

本节最常见的计算题不是先把积分算出来，而是先认出“积分函数与复合函数”的结构。遇到上下限都含 x 的题，应分别写出上限和下限的贡献；遇到被积式里还出现 x 的题，则应先检查能否把它拆成有限个积分函数。

积分中值定理。若 f 在 $[a,b]$ 上连续，$a<b$，则存在 $\xi \in [a,b]$，使

$$\int_a^b f(t)\,dt = f(\xi)(b-a).$$

证明并不需要导数。设 m, M 分别是 f 在区间上的最小值和最大值，由积分保序性，

$$m \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,dt \le M.$$

由连续函数的介值性质，f 能取到中间这个值。这说明积分平均值是函数在区间上实际取到的某个值。中值点一般依赖积分区间，不能把不同积分的中值点随意当成同一个。

可积足以保证积分函数连续。若 f 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，令 $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$。因为可积函数有界，设 $|f| \le M$，则

$$|F(x)-F(y)| = \left|\int_y^x f(t)\,dt\right| \le M|x-y|.$$

所以 F 在整个闭区间上连续。这里不要求 f 连续。

在连续点求导。若 f 还在内点 x_0 连续，则

$$F'(x_0) = f(x_0).$$

关键是把差商写成小区间上的平均值：

$$\frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h} - f(x_0) = \frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h} \big(f(t)-f(x_0)\big)\,dt.$$

其绝对值不超过 x_0 与 x_0+h 之间 $|f(t)-f(x_0)|$ 的上确界，故趋于零；这个估计对 $h<0$ 同样成立。端点连续时得到相应的单侧导数。反过来，F 在某点可导，并不能推出 f 在该点连续，更不能无条件断言 $F'=f$。

复合上下限。若 f 连续，u,v 在所讨论点可导，且有关积分都有定义，则

$$\frac{d}{dx}\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,dt = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x).$$

不必另设 $u(x)<v(x)$；定积分的方向已经处理了上下限交换的问题。若 f 在某个端点值处不连续，不能直接套用本公式，应回到积分函数或差商。

高阶求导与显含参数。在 f 足够光滑时，$F^{(n)}=f^{(n-1)}$。有复合上下限时，要在第一次求导后继续使用链式法则和莱布尼茨公式。例如

$$\int_0^x (x-t)f(t)\,dt = x\int_0^x f(t)\,dt - \int_0^x tf(t)\,dt,$$

右边是乘积和两个积分函数，可以用已有的求导规则处理。不能把左边的 x 当成与求导无关的常数，只保留上限那一项。

2.10 微积分基本定理

知识回顾与选讲安排

这一节要把两件事接起来：定积分由分割与求和定义，原函数由求导确定；微积分基本定理说明，在适当条件下，可以用原函数的端点差计算定积分。考试中往往还要先做一次整理，例如去掉绝对值、利用对称性，或将一个求和极限化成定积分。

牛顿–莱布尼茨公式。若 f 在 $[a,b]$ 上连续，F 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导，且 $F'(x)=f(x)$，则

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b)-F(a).$$

这里只要求 F 在端点连续，不必另要求端点存在双侧导数。若被积函数分段连续，应先按分段点拆开，在每一段上使用公式；必要时按单侧极限调整该段端点处的函数值，有限个点的调整不改变积分。一个表达式在奇点两侧分别求导等于 f，不意味着可以跨过奇点直接代入两个端点。例如 $1/x^2$ 在 $[-1,1]$ 上不是本章意义下的黎曼可积函数，不能写成 $[-1/x]_{-1}^{1}=-2$。

由求和到积分。若 f 在 $[a,b]$ 上连续，且 x_k 是第 k 个小区间中的任意点，则等分黎曼和满足

$$\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k) \longrightarrow \int_a^b f(x)\,dx.$$

辨认时要同时核对小区间长度、取点位置和求和范围。遇到额外的 $1/n$ 或 $(-1)^k/n$，先估计它对整个和的影响，不能只说“每一项的影响趋于零”。

本节使用的两个恒等式。为了避免把后续积分方法当作现成公式，先从已学知识说明它们。

第一，若 f 在 $[a,b]$ 上连续，则

$$\int_a^b f(a+b-x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx.$$

事实上，设 $H(u)=\displaystyle\int_a^u f(t)\,dt$，则 $[-H(a+b-x)]' = f(a+b-x)$，代入端点即得结论。特别地，若 $f(a+b-x)=f(x)$，则将两个积分相加可得

$$\int_a^b x f(x)\,dx = \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,dx.$$

第二，若 u,v 连续可导，由 $(uv)' = u'v + uv'$ 及牛顿–莱布尼茨公式，得到

$$\int_a^b u'(x)v(x)\,dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)\,dx.$$

这里把它看作乘积求导公式的积分形式即可。

例题讲解

例 1

求 $\displaystyle\int \frac{\ln(1+e^x)}{1+e^{-x}}\,\mathrm{d}x$。

例 2

求 $\displaystyle\int \frac{x^3+1}{x^3-x}\,\mathrm{d}x$。

例 3

设正值可导函数 $y=y(x)$ 满足 $y+\ln y = x$。求 $\displaystyle\int \frac{1}{y(x)}\,\mathrm{d}x$。

例 4

设

$$H(x)=\int_{e^{-x}}^{e^x} \frac{\ln(1+t^2)}{t}\,dt.$$

求 $H'(x)$，并判断 H 的奇偶性。

例 5

设

$$P(x) = x\int_0^x \cos(t^2)\,dt.$$

求 $P'(x)$、$P''(x)$。

例 6

设 $y = y(x)$ 在零点附近三次可导，$y(0) = 0$，且

$$\int_0^{y(x)} e^{t^2}\,dt = x^2 + 2x.$$

求 $y'(0)$、$y''(0)$、$y'''(0)$。

例 7

计算 $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \sin^2(2x)}\,dx$。

例 8

计算 $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{x(1-x)}{1 + e^{2x-1}}\,dx$。

例 9

求

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln(n^2+k^2) - 2\ln n\right].$$

例 10

求 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2+k}$。

例 11

求 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+(2k-1)n}}$。

试试看吧（两个非常不错的长问题，做会的话这一部分基本学稳了）

1. 计算

$$I = \int_0^{\pi/2} \ln(1 + 3\sin^2 x)\,dx.$$

为便于讨论，对 $-1 < r < 1$，记

$$f_r(x) = \ln(1 - 2r\cos 2x + r^2), \qquad J(r) = \int_0^{\pi/2} f_r(x)\,dx.$$

(1) 把 $1 + 3\sin^2 x$ 写成

$$c(1 - 2r\cos 2x + r^2), \qquad c > 0, \quad 0 < r < 1.$$

确定 c, r，并把原积分 I 用 $J(r)$ 表示。

(2) 证明

$$(1-|r|)^2 \le 1-2r\cos 2x+r^2 \le (1+|r|)^2,$$

由此说明 $J(r)$ 有定义，并给出 $J(r)$ 的上、下界，求 $\lim\limits_{r\to 0} J(r)$。

(3) 令

$$A_r(u)=\int_0^u f_r(t)\,dt, \qquad 0\le u\le \pi.$$

对 $0\le x\le \pi/2$，考察

$$A_r\Big(\frac{\pi}{2}-x\Big)+A_{-r}(x).$$

先求它的导数，再比较两端点处的值，证明 $J(-r)=J(r)$。

(4) 利用倍角公式化简

$$(1-2r\cos 2x+r^2)(1+2r\cos 2x+r^2),$$

将 $J(r)+J(-r)$ 合并成一个定积分，使被积式中出现 $\cos 4x$。

(5) 证明上一问出现的积分满足

$$\int_0^{\pi/2} \ln(1-2r^2\cos 4x+r^4)\,dx = J(r^2).$$

提示：记 $q=r^2$，先对 $A_q(\pi-x)+A_q(x)$ 求导，比较 $A_q(\pi)$ 与 $A_q(\pi/2)$；再对 $\frac{1}{2}A_q(2x)$ 求导。

(6) 将第（3）至（5）问合起来，建立 $J(r)$ 与 $J(r^2)$ 的关系。把参数依次换为 $r^2, r^4, r^8, \ldots$，结合第（2）问确定 $J(r)$。

(7) 回到第（1）问，求出原积分 I 的确切值。

(8) 设 $a,b>0$，计算

$$I(a,b)=\int_0^{\pi/2} \ln(a^2\cos^2 x+b^2\sin^2 x)\,dx.$$

提示：将对数内的式子写成 $c(1-2r\cos 2x+r^2)$，其中 $c>0$、$|r|<1$，然后调用前面的结论。

2. 设

$$F(x)=\int_0^x e^{-t^2}\,dt, \qquad x\in\mathbb{R}.$$

(1) 求不定积分

$$\int te^{-t^2}\,dt,$$

并计算 $\int_0^a te^{-t^2}\,dt$，其中 $a\in\mathbb{R}$。

(2) 求 $F'(x)$、$F''(x)$，并判断 F 的奇偶性。

(3) 设

$$V(x)=\int_{\ln x}^{x^2} e^{-t^2}\,dt,\qquad x>0.$$

求 $V'(x)$ 及 $V'(1)$。

(4) 从这一问起，记

$$K(x)=\int_0^x (x-t)e^{-t^2}\,dt.$$

先把被积式中的 $x-t$ 拆开，将 $K(x)$ 用 $x, F(x)$ 表示，再求 $K'(x)$。

(5) 利用上一问的结果，求

$$\int \frac{F(x)}{1+K(x)^2}\,dx,\qquad \int_0^1 \frac{F(x)}{1+K(x)^2}\,dx.$$

定积分的结果可以保留 $F(1)$。

(6) 确定实数 a，使

$$\lim_{x\to 0}\frac{F(x)-ax}{x^3}$$

为有限数，并求该极限。

提示：确定 a 后，先考虑 $x>0$，将 $x-F(x)$ 写成定积分。可以利用

$$1-e^{-t^2}=\int_0^{t^2} e^{-s}\,ds$$

估计它的大小，再处理 $x<0$。

(7) 计算

$$\int_0^1 \big[F(1)-F(x)\big]\,dx.$$

要求最终结果中不含 $F(1)$。可以回顾第（4）问所得的原函数。

(8) 求

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\left[F(1)-F\left(\frac{k}{n}\right)\right]}{\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}e^{-k^2/n^2}}.$$

提示：分子、分母同时除以 n，分别辨认两个黎曼和。